Modelli di sistemi biologici
Modulo Pietro Aricò

Lorenzo Risi

September 2026

Indice

1 Richiami di elettrofisiologia cellulare e registrazioni su singola cellula **3**
1.1 Struttura del neurone, potenziale di membrana, meccanismi di trasporto 3
1.1.1 Meccanismi di trasporto 6
1.2 Generazione e propagazione del potenziale d'azione, potenziali graduati 7
1.2.1 Propagazione del potenziale d'azione 9
1.3 La trasmissione sinaptica e l'integrazione dell'informazione da parte della cellula nervosa 10
1.3.1 Tipologie di Sinapsi 10
1.3.2 Classi di Recettori Sinaptici 12
1.3.3 Integrazione dell'Informazione e Potenziali 12
1.3.4 Sommazione Spaziale e Temporale 13
1.4 Registrazione della risposta neuronale: registrazioni intra ed extracellulari 14
1.4.1 Registrazioni Intracellulari 15
1.4.2 Registrazioni Extracellulari 15

2 Modelli di Encoding e Decoding Neuronale **17**
2.1 Funzione di risposta neuronale e frequenza di scarica 17
2.1.1 Treni di Impulsi e Frequenza di Scarica 17
2.1.2 L'Ipotesi della Codifica in Frequenza (Rate Coding) 18
2.1.3 Metodologie Avanzate per il Calcolo di $r(t)$ 19
2.2 Le Curve di Tuning 22
2.3 Fondamenti del Decoding Neuronale e Probabilità 24
2.3.1 Esempio di decoding 24
2.3.2 Classificazione a Soglia 25
2.3.3 Accuratezza e Curve ROC 25
2.4 Conclusioni e Prospettive Cliniche 28

3 Introduzione ai modelli elettrici di membrana **29**
3.1 Proprietà capacitive e resistive 30
3.2 Il modello integra-e-spara 31
3.2.1 Comportamento sotto soglia 32
3.2.2 Comportamento sopra soglia e limiti 32

3.3 Modello di Hodgkin e Huxley 32
3.3.1 Conduttanze voltaggio-dipendenti 32
3.3.2 Generazione del potenziale d'azione 33
3.4 Modello delle correnti sinaptiche 33

A Domande delle lezioni **35**

1. Richiami di elettrofisiologia cellulare e registrazioni su singola cellula

Al termine di questo capitolo potremmo:

- Elencare le 3 principali funzioni della cellula neuronale
- Descrivere la struttura specializzata che permette al neurone di svolgere le sue funzioni
- Scrivere l'equazione di Nernst, spiegarne il significato e usarla per determinare la direzione di spostamento di una famiglia ionica
- Descrivere i principali meccanismi di trasporto di membrana e riconoscere se si tratta di trasporto passivo o attivo
- Descrivere il funzionamento della pompa sodio-potassio
- Indicare qual è il potenziale di riposo della membrana neuronale e descrivere i tre fenomeni concomitanti che lo determinano
- Comprendere l'effetto depolarizzante o iperpolarizzante/ripolarizzante di ciascuna famiglia ionica sulla membrana neuronale

1.1 Struttura del neurone, potenziale di membrana, meccanismi di trasporto

La struttura del neurone è legata alle sue 3 funzioni:

- **Ricezione** di informazioni da più sorgenti (altre cellule nervose, recettori, segnali inibitori o eccitatori)
- **Integrazione** (nel tempo e nello spazio) dell'informazione raccolta per fornire una risposta binaria (se la somma supera una certa soglia)
- **Generazione e propagazione** di un bit di informazione verso altre cellule (nervose, muscolari), il potenziale d'azione

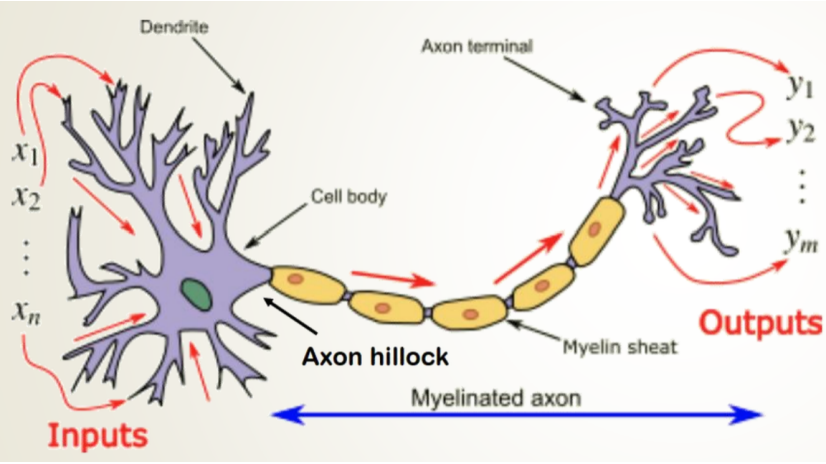


Figura 1.1: Sistema di input della cellula nervosa

In sintesi, il neurone funziona come un elaboratore biologico di informazioni: riceve, elabora e trasmette segnali in modo molto rapido ed efficiente I dendriti sono dei recettori che prendono in ingresso un potenziale (x_1, x_2, x_3), nel cono di emergenza (axon hillock) viene filtrato il segnale: se è abbastanza forte il segnale passa all'assone. In questo caso abbiamo delle guaine mieliniche che permettono di velocizzare la trasmissione del potenziali di azione sui vari nodi. Infine il potenziale arriva sui terminali assonici (y_1, y_2, y_3) i quali sono connessi, per via delle sinapsi, ai dendriti del neurone post-sinaptico per propagare l'informazione.

La struttura della membrana neuronale è composta da un doppio strato fosfolipidico dove 1 fosfolipide è formato da una testa fosforica e 2 code di acidi grassi: **Teste polari** (idrofile) sul versante extracellulare e citoplasmatico (ambienti idrofili), **Code idrofobe** (lipofile) all'interno della membrana (barriera al passaggio incontrollato di sostanze idrosolubili). Per avere uno scambio tra interno ed esterno abbiamo le proteine globulari di membrana:

- **Proteine integrali**: attraversano tutto lo spessore di membrana sporgendo sia all'interno che all'esterno della cellula. Possono formare canali o trasportatori per il passaggio di ioni e molecole.
- **Proteine periferiche**: sono sul versante esterno (es recettori) o interno (es. enzimi). Legate alla membrana ma possono essere rimosse

Le principali famiglie ioniche coinvolte sono: sodio, potassio, cloruro, calcio ($\mathrm{Na}^+, \mathrm{K}^+, \mathrm{Cl}-, \mathrm{Ca}^{++}$). Abbiamo una diversa concentrazione di ioni ai due versanti della membrana cellulare, il mantenimento della differenza elettrochimica ai due lati della membrana è reso possibile dalla sua permeabilità selettiva agli ioni, il passaggio viene controllato grazie ai canali ionici. La differenza di potenziale elettrico tra l'interno di un neurone e il fluido extracellulare che lo circonda genera il **potenziale di membrana** 1.2. Questa ddp è causata dalla differenze concentrazione di ioni ai due lati della membrana. L'equilibrio elettrochimico dipende dall'equilibrio delle due forze in gioco:

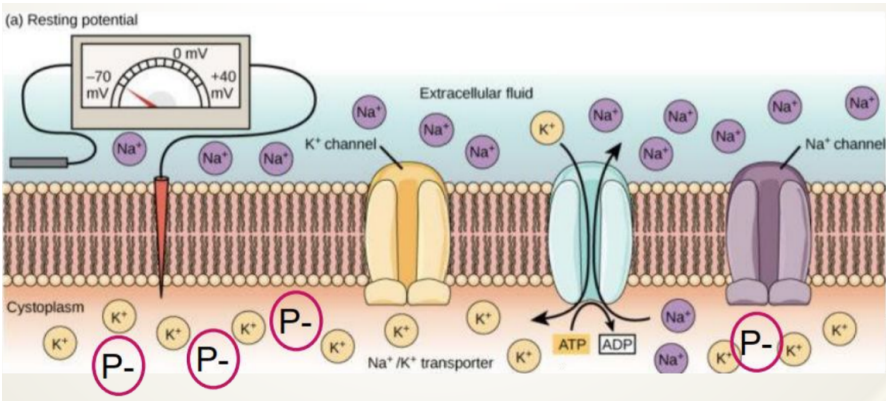


Figura 1.2: Potenziale di membrana

- Forze di diffusione: sono dovute al gradiente chimico (differenza di concentrazione degli ioni di una famiglia nel fluido intra- ed extra-cellulare)
- Forze elettriche: gli ioni positivi sono attratti verso la regione con un potenziale negativo, e viceversa (gradiente elettrico)

L'effetto sommato di queste forze, quindi il punto in cui si bilanciano, dà origine ad un equilibro elettrochimico, dato dall'equazione di Nernst:

$$\Delta\mu = RT\frac{[X]_A}{[X]_B} + zF(E_A - E_B) \tag{1.1}$$

Questa espressione descrive l'energia necessaria (o disponibile) per il trasporto di uno ione X da un compartimento B a un compartimento A, tenendo conto sia del gradiente di concentrazione che della differenza di potenziale elettrico. La parte rossa rappresenta l'energia termica delle molecole che induce un movimento causale delle stesse: questo tende a spostare gli ioni secondo gradiente di concentrazione, Se $[X]A > [X]B$, lo ione tende ad andare da A verso B, e viceversa. In blu abbiamo l'energia potenziale persa o guadagnata attraversando una differenza di potenziale pari a $(E_A - E_B)$, e dipendente dalla carica. Tende a spostare gli ioni secondo gradiente elettrico, se lo ione è positivo ($z > 0$), sarà attratto verso il compartimento più negativo, e viceversa.

Finché $\Delta\mu \neq 0$ ci sarà uno spostamento netto di ioni dovuto al gradiente elettrochimico. Ponendo $\Delta\mu = 0$ (equilibrio elettrochimico) e considerando ambiente extra (E) ed intracellulare (I), abbiamo:

$$\begin{aligned} &RT\ln\frac{[X]_E}{[X]_I} + zF(E_E - E_I) = 0 \rightarrow -zF(E_E - E_I) = RT\ln\frac{[X]_E}{[X]_I} \\ &E_I - E_E = E_j = \frac{RT}{Fz}\ln\left(\frac{[extra]_i}{[intra]_j}\right) \end{aligned} \tag{1.2}$$

E_j è il potenziale in cui le forze di diffusione secondo gradiente di concentrazione bilanciano quelle secondo gradiente elettrico per gli ioni di tipo j. Valori tipici del potenziale di equilibrio elettrochimico:

- Potassio: EK+ = -90mV
- Sodio: ENa+ = 50 mV
- Calcio: ECa++ = 150 mV
- Cloro: ECl- = -65 mV

Un potenziale di equilibrio Ej tende a spostare il potenziale di membrana (che di solito è circa -70mV a riposo) verso quel valore, gli ioni si sposteranno verso l'interno o verso l'esterno a seconda del loro segno.

1.1.1 Meccanismi di trasporto

Gli ioni si possono muovere in due modi:

- **Trasporto passivo** per gradiente elettrochimico. Usa l'energia degli ioni e non richiede uso di ATP (Adenosina Trifosfato) da parte della cellula. Ad esempio: i meccanismi di trasporto passivo fanno spostare Na^+ verso l'interno e K^+ verso l'esterno (coerentemente con Nernst)
- **Trasporto attivo** (pompe ioniche). Richiede l'impiego di energia per spostare gli ioni contro gradiente. Ad esempio la pompa sodio-potassio (crea il potenziale di membrana): butta fuori 3 Na+, fa entrare 2 K+ e usa 1 molecola di ATP ogni ciclo

Le pompe ioniche spostano gli ioni *contro il loro gradiente* elettrochimico mediante trasporto attivo. La più importante è la pompa sodio-potassio fondamentale per mantenere il potenziale di membrana al suo valore nominale (-70 mV per i neuroni). Quando la membrana è a riposo (potenziale di -70 mV) si dice che la membrana è polarizzata. Se una corrente di ioni positivi entra nella cellula e il potenziale di membrana diventa positivo superando una determinata soglia la membrana di **depolarizza**. Quando una corrente di ioni positivi esce dalla cellula il potenziale di membrana torna negativo e si ripolarizza, nel caso in cui superi i -70 mV si parla di iperpolarizzazione (massimo -80 mV).

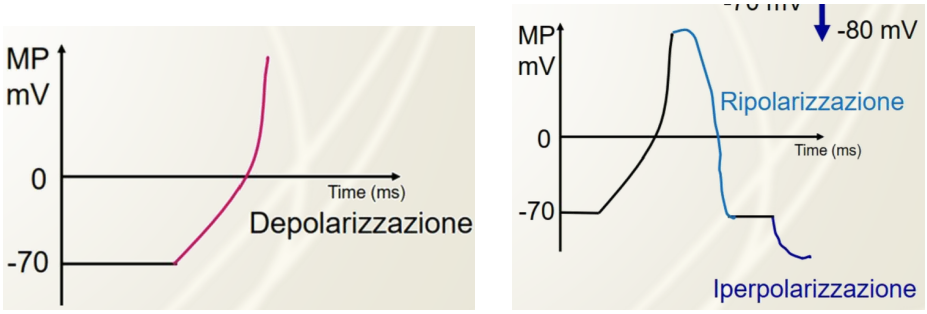


Figura 1.3: Enter Caption

La diffusione facilitata avviene attraverso i canali ionici, alcune proteina canale hanno proprietà selettive per certi ioni. Alcuni canali sono sempre aperti, altri si aprono e chiudono in risposta a eventi chimici, elettrici o meccanici: **canali a cancello**.

Il canale Na^+ voltaggio-dipendente

Al potenziale di riposo questo canale è chiuso, quando il potenziale arriva a -60 mV si apre e gli ioni possono attraversarlo. La soglia di inattivazione è a $+30$ mV, gli ioni non possono attraversarlo e non può essere attivato. Quando si ritorna alla soglia di chiusura, potenziale di riposo, rimane chiuso ma può essere attivato.

Il canale K^+ voltaggio-dipendente

Al potenziale di riposo questo canale è chiuso, quando il potenziale arriva a $+30$ mV si apre e gli ioni possono attraversarlo. La soglia di inattivazione è a -80 mV, gli ioni non possono attraversarlo e non può essere attivato. Quando si ritorna alla soglia di chiusura, potenziale di riposo, rimane chiuso ma può essere attivato.

Canale	Potenziale	Stato del canale	Cosa fanno gli ioni	Effetto sulla membrana
Na^+, K^+	-70 mV	Chiuso (riposo)	Nessun passaggio	Pronto ad aprirsi
Na^+	-60 mV	Aperto (attivato)	Na^+ entra nella cellula	Depolarizzazione
Na^+	+30 mV	Inattivo	Nessun passaggio	Fine ingresso Na^+
K^+	+30 mV	Aperto (attivato)	K^+ esce dalla cellula	Ripolarizzazione
K^+	-80 mV	Chiuso (chiusura ritardata)	Nessun passaggio	Iperpolarizzazione
Na^+, K^+	-70 mV	Chiuso (riposo)	Nessun passaggio	Pronto ad aprirsi

1.2 Generazione e propagazione del potenziale d'azione, potenziali graduati

Il potenziale d'azione è una variazione del potenziale che si propaga lungo la membrana, questo è caratteristico delle cellule eccitabili. Il principio di funzionamento è "tutto o nulla": se lo stimolo non raggiunge una certa soglia di depolarizzazione non avviene, al contrario, se la soglia è raggiunta, il PA si ripete sempre con lo stesso andamento, intensità e durata. Il processo di divide in 4 fasi:

- **Fase 1** depolarizzazione fino al valore di soglia
- **Fase 2** attivazione dei canali Na^+ e rapida depolarizzazione
- **Fase 3**: Inattivazione dei canali del Na+ e attivazione dei canali del K+
- **Fase 4**: Ripolarizzazione dovuta alle correnti ripolarizzanti di K+ (K+ esce dalla cellula). Undershoot (iperpolarizzazione) finché in canali K+ non si richiudono (-80) Ritorno al potenziale di riposo dovuto alla pompa sodio- potassio e ai canali di perdita

La **refrattarietà assoluta** è l'intervallo di tempo in cui i canali del Na^+ sono inattivi e non possono riaprirsi. Durante questo intervallo è impossibile che si generi un nuovo potenziale d'azione, per quanto forte sia lo stimolo. Termina quando il potenziale di membrana torna ai -70 mV).
La **refrattarietà relativa** è l'intervallo di tempo in cui il potenziale di membrana scende sotto il valore di riposo a causa dell'apertura dei canali del K^+. Durante questo intervallo è meno probabile, ma non impossibile che si generi un nuovo potenziale d'azione. Serve uno stimolo più forte. Termina quando i canali K^+ si chiudono (-80 mV).

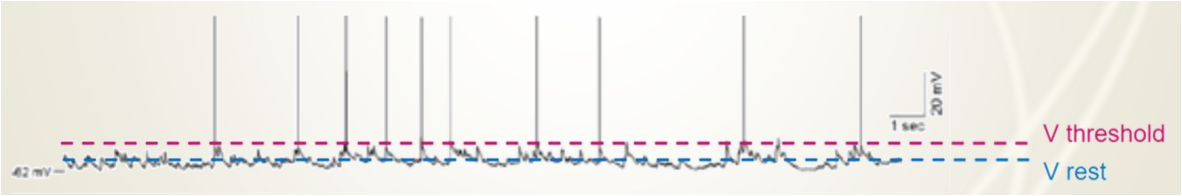


Figura 1.4: potenziali d'azione

1.2.1 Propagazione del potenziale d'azione

Una volta generato il potenziale di azione in un particolare punto della membrana (in genere in corrispondenza del cono di emergenza dell'assone) questo si propaga lungo la struttura dell'assone: assoni più grandi, resistenza al flusso minore. Ci sono 2 principali tipi di propagazione: continua (fibre amieliniche) e saltatoria (fibre mielinizzate) .

Propagazione continua

La rapida depolarizzazione di membrana provoca correnti ioniche intra- ed extracellulari (secondo gradiente elettrochimico) che propagano la perturbazione a tutte le porzioni adiacenti di membrana (in ogni direzione). La perturbazione depolarizzante innesca nuovamente il potenziale d'azione (rigenerazione attiva) dove incontra canali Na+ pronti ad aprirsi. Se la porzione adiacente di

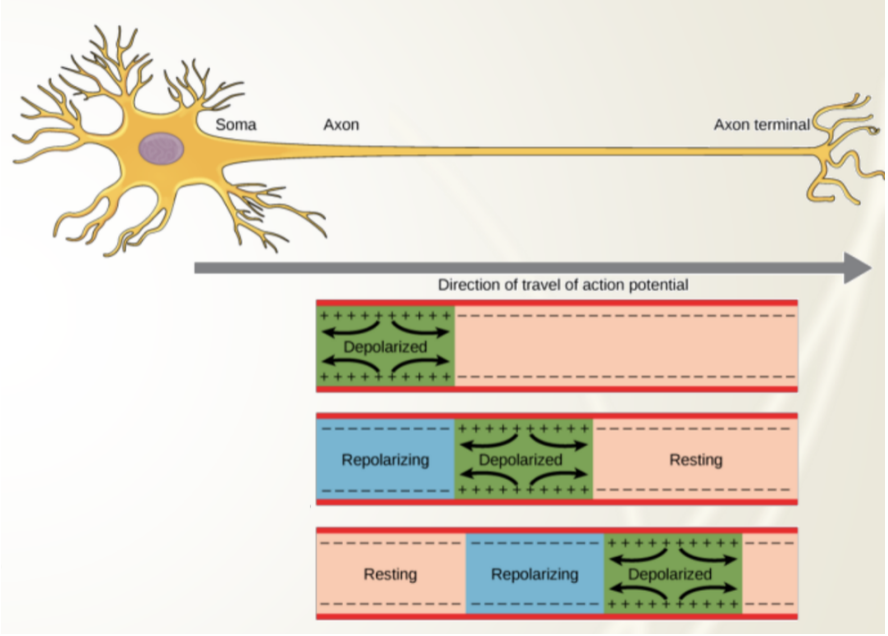


Figura 1.5: Propagazione continua

membrana ha appena generato a sua volta un potenziale d'azione, si troverà nel periodo di refrattarietà assoluta quindi sarà impossibile generare un nuovo potenziale d'azione. La velocità di propagazione è di 1 m/s ed è limitata dai processi di attivazione dei canali Na^+ e K^+.

Propagazione saltatoria

La presenza di un isolante (guaina mielinica), costituito da cellule di Schwann oppure oligodendrociti, avvolti a spirale su sé stessi e intervallati da punti in cui la membrana è scoperta (nodi di Ranvier) porta all'alternarsi di propagazione passiva (lungo la sezione mielinizzata) e rigenerazione attiva del potenziale (in corrispondenza dei nodi): il potenziale «salta» da un nodo all'altro. In questo

modo si ha una minore dispersione del segnale e la velocità di propagazione arriva fino a 120 m/s. Le vie motorie sono mielinizzate mentre quelle dolorifiche no.

1.3 La trasmissione sinaptica e l'integrazione dell'informazione da parte della cellula nervosa

I neuroni sono cellule specializzate nella raccolta, nell'elaborazione e nella trasmissione di informazioni. **L'albero dendritico** di un neurone (composto da dendriti apicali e basali) rappresenta la principale stazione di ricezione dei segnali provenienti da altri neuroni o recettori sensoriali, comunicando attraverso giunzioni specializzate chiamate **sinapsi**. Una singola cellula nervosa può ricevere da 1 a 100.000 ingressi sinaptici. Poiché i segnali in entrata sono molteplici, il neurone postsinaptico funge da **integratore**, sommando gli effetti di questi stimoli sia nel tempo che nello spazio.

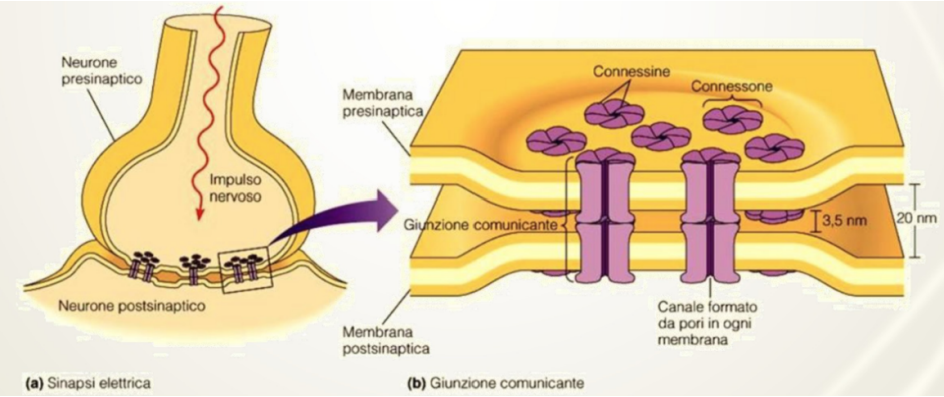
1.3.1 Tipologie di Sinapsi

La *trasmissione delle informazioni* tra neuroni può avvenire attraverso due meccanismi principali: la sinapsi elettrica e la sinapsi chimica.

Sinapsi Elettriche

Nelle sinapsi elettriche, la trasmissione del segnale avviene in *modo diretto* grazie a una continuità citoplasmatica tra le due cellule comunicanti. Questa continuità è garantita dalle **giunzioni comunicanti** (gap junctions), formate da complessi proteici chiamati connessoni (a loro volta costituiti da connessine), che riducono lo spazio intercellulare a circa 3,5 nm.

I principali vantaggi di questo tipo di sinapsi sono l'elevata velocità di trasmissione (particolarmente utile nei riflessi rapidi) e la capacità di sincronizzare l'attività di interi gruppi cellulari, come avviene nel muscolo cardiaco o nella retina.



Sinapsi Chimiche

A differenza di quelle elettriche, le sinapsi chimiche presentano uno spazio fisico che separa le due cellule, denominato fessura sinaptica (circa 20 nm). In questo caso, lo scambio di informazioni è strettamente unidirezionale: dal neurone presinaptico (che trasmette l'informazione) al neurone postsinaptico (che la riceve). Il segnale elettrico originale deve essere **convertito** in un segnale chimico per attraversare la fessura, per poi essere riconvertito in segnale elettrico.

Il processo si articola in diverse fasi sequenziali:

1. Il potenziale d'azione invade il bottone presinaptico.
2. La depolarizzazione provoca l'apertura dei canali per il **Calcio** (Ca^{2+}) voltaggio-dipendenti, che si attivano a una soglia di circa +40 mV.
3. Gli ioni Ca^{2+} fluiscono all'interno della cellula presinaptica spinti dal proprio gradiente elettrochimico.
4. L'ingresso del calcio induce l'*esocitosi delle vescicole sinaptiche*, liberando i neurotrasmettitori nella fessura sinaptica.
5. Le molecole di neurotrasmettitore si legano a specifici recettori posti sulla membrana postsinaptica.
6. Il legame determina l'apertura dei canali ionici postsinaptici, causando una depolarizzazione o iperpolarizzazione della membrana.
7. Il segnale si interrompe quando il neurotrasmettitore viene allontanato dalla fessura sinaptica (tramite degradazione enzimatica, riassorbimento cellulare o semplice diffusione), permettendo la chiusura dei canali.

1.3.2 Classi di Recettori Sinaptici

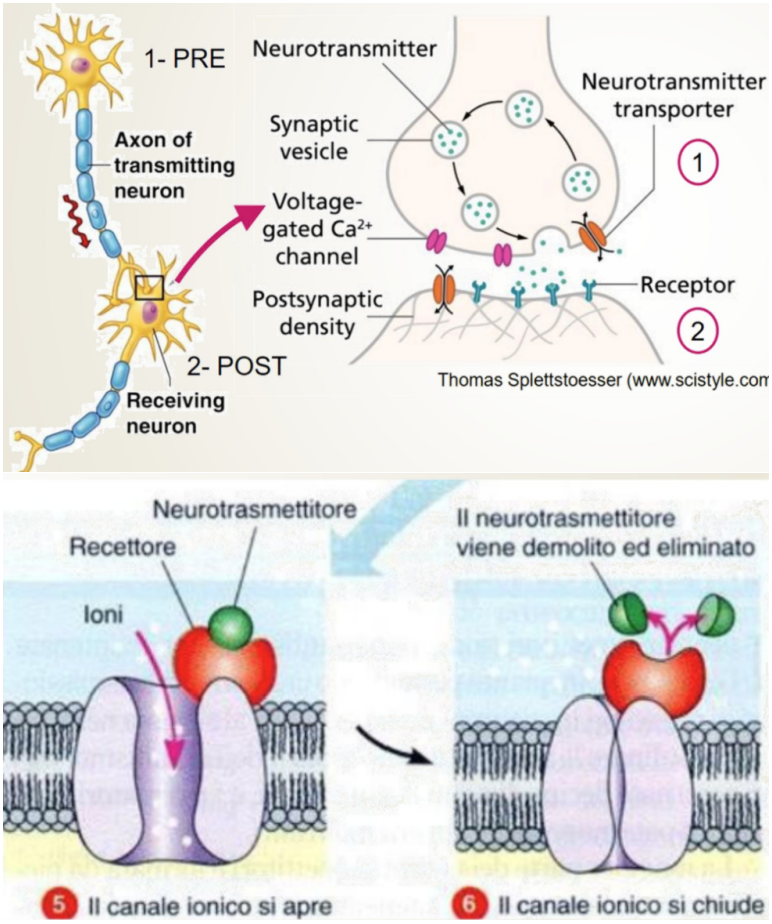
I recettori postsinaptici si dividono in due grandi categorie a seconda del loro meccanismo di azione:

- **Recettori Ionotropici:** Il neurotrasmettitore si lega direttamente al canale ionico, causandone l'immediata apertura. Si tratta di un meccanismo di attivazione e disattivazione molto rapido, tipico dei circuiti che governano i riflessi motori.
- **Recettori Metabotropici:** Il neurotrasmettitore si lega a un recettore separato dal canale ionico. Questo legame attiva una Proteina G che avvia la produzione di "secondi messaggeri" intracellulari. Saranno questi ultimi ad agire dall'interno per aprire i canali ionici. È un processo più lento, ma in grado di indurre *cambiamenti metabolici a lungo termine* legati ai fenomeni di plasticità sinaptica, apprendimento e memoria.

1.3.3 Integrazione dell'Informazione e Potenziali

L'attività sinaptica produce variazioni del potenziale di membrana locale note come potenziali postsinaptici (PSP), che hanno un'ampiezza di circa 1 mV e una durata di 15 ms. L'azione eccitatoria o inibitoria avviene sul singolo dendrite e viene poi integrata con le altre informazioni.

Se la sinapsi è **eccitatoria** (ad esempio mediata dal glutammato, che causa l'ingresso di Na^{+}), si registra una depolarizzazione definita Potenziale Postsinaptico Eccitatorio (EPSP).



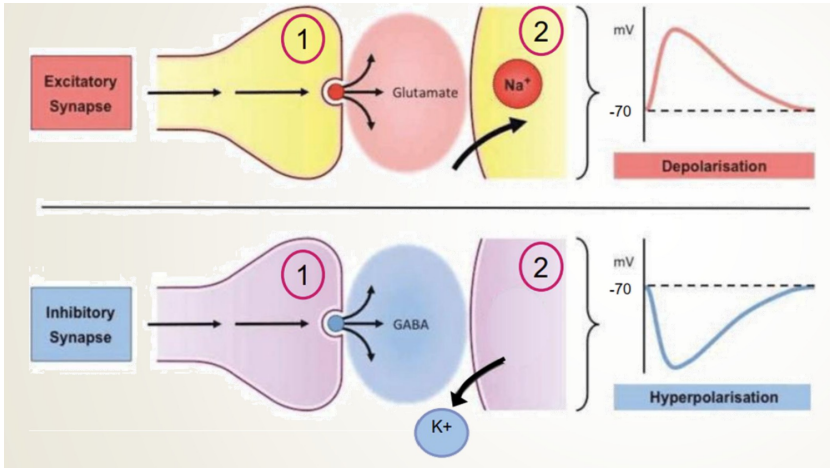
Se la sinapsi è **inibitoria** (ad esempio mediata dal GABA, che causa l'uscita di K^+), si verifica un'iperpolarizzazione nota come Potenziale Postsinaptico Inibitorio (IPSP). I termini "eccitatorio" e "inibitorio" sono sempre riferiti alla probabilità di raggiungere la soglia per l'innesco di un potenziale d'azione.

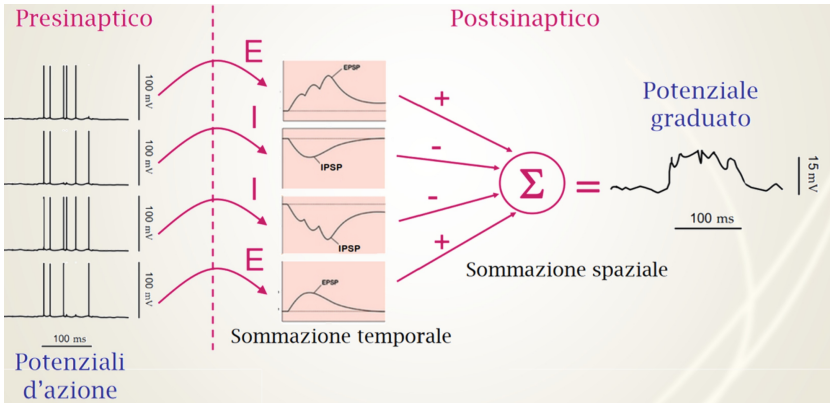
1.3.4 Sommazione Spaziale e Temporale

Il neurone trasforma gli input binari (i potenziali d'azione in arrivo) in un segnale analogico e continuo. L'integrazione dell'informazione avviene tramite due meccanismi di sommazione algebrica degli EPSP e degli IPSP:

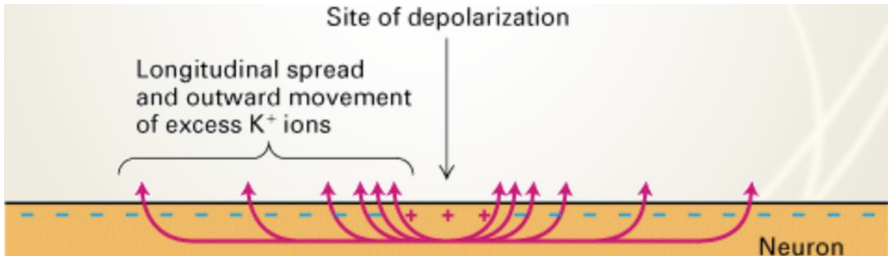
- **Sommazione Spaziale:** Più impulsi arrivano simultaneamente da neuroni presinaptici differenti su sinapsi diverse del medesimo neurone ricevente.
- **Sommazione Temporale:** Più impulsi arrivano in stretta e rapida sequenza sulla stessa identica sinapsi.

Questi segnali si propagano passivamente in tutte le direzioni dalla zona di stimolazione, attenuandosi progressivamente con la distanza poiché non incontrano canali voltaggio-dipendenti lungo la





membrana dendritica e somatica. Se la somma di queste perturbazioni, propagandosi fino al cono di emergenza dell'assone, raggiunge il valore di soglia, la cellula genererà un nuovo potenziale d'azione (elaborazione dell'informazione).



1.4 Registrazione della risposta neuronale: registrazioni intra ed extracellulari

Per studiare la risposta neuronale si impiegano strumenti sofisticati che permettono la registrazione extra o intracellulare, la cui scelta dipende dal tipo di potenziale da misurare e dalle condizioni

Potenziali Graduati	Potenziali d'Azione
Possono essere depolarizzanti o iperpolarizzanti.	Sono sempre depolarizzanti.
Assenza di un valore soglia.	È necessaria una depolarizzazione fino al valore soglia.
L'entità dipende dall'intensità dello stimolo.	Segue la legge del tutto-o-nulla; stimoli sovrasogliari producono potenziali identici.
Propagazione passiva che si attenua con la distanza dal sito di origine.	Propagazione attiva lungo l'assone senza alcun decremento di intensità.
Assenza di un periodo refrattario.	Presenza di un periodo refrattario.
Si verificano in gran parte delle membrane.	Si verificano solo nelle membrane eccitabili.
Ampiezza limitata ($\sim$ 1 mV) e durata di decine di millisecondi.	Ampiezza elevata ($\sim$ 100 mV) e durata breve ($\sim$ 1 ms).

Tabella 1.1: Confronto tra potenziali graduati e potenziali d'azione.

sperimentali (*in vivo* o *in vitro*).

1.4.1 Registrazioni Intracellulari

Utilizzano microelettrodi in vetro (con un diametro in punta inferiore a 1 μm) riempiti di soluzione salina concentrata. Inseriti all'interno della cellula o a stretto contatto con essa (come nella configurazione *patch*), questi elettrodi rilevano le variazioni del potenziale transmembrana interfacciandosi con un amplificatore e un oscilloscopio.

- **Caratteristiche:** Sono complesse e utilizzate prevalentemente *in vitro*.
- **Cosa misurano:** Consentono di registrare l'esatta ampiezza del potenziale di membrana in mV, riuscendo a cogliere non solo i macroscopici potenziali d'azione, ma anche i microscopici potenziali graduati (EPSP e IPSP).
- **Sito di registrazione:** Avvengono solitamente sul soma. Possono essere effettuate sull'assone per misurare con precisione estrema un potenziale d'azione, sebbene in questa regione non si registrino potenziali graduati.

1.4.2 Registrazioni Extracellulari

In questo caso, l'elettrodo esplorante metallico o in vetro viene posizionato nelle immediate vicinanze della membrana senza però perforarla.

- **Caratteristiche:** Più semplici da eseguire, sono la scelta d'elezione per gli studi *in vivo*.
- **Cosa misurano:** Il segnale ha un'ampiezza molto ridotta (nell'ordine di 0,1 mV) e una forma d'onda che dipende fortemente dalla geometria dell'elettrodo. Queste registrazioni non

sono abbastanza sensibili da misurare i potenziali graduati; servono unicamente a rilevare il momento esatto in cui occorre un potenziale d'azione (firing rate).

2. Modelli di Encoding e Decoding Neuronale

2.1 Funzione di risposta neuronale e frequenza di scarica

Il sistema nervoso interagisce con l'ambiente esterno ricevendo stimoli sensoriali e producendo risposte motorie o cognitive. Comprendere il legame quantitativo tra le caratteristiche fisiche di uno stimolo (come l'intensità di una luce, la frequenza di un suono o la direzione di un movimento) e i potenziali d'azione generati dalle cellule nervose è l'obiettivo centrale dello studio dell'encoding e del decoding neuronale.

L'**encoding** (o codifica) è il processo mediante il quale un neurone converte le proprietà di uno stimolo in un segnale elettrico, tipicamente rappresentato da una sequenza temporale di potenziali d'azione, detti *spike*. Formalmente, l'encoding risponde alla domanda: *dato uno stimolo noto, qual è la probabilità che il neurone risponda generando un determinato pattern di spike?*

Il **decoding** (o decodifica) costituisce invece il processo inverso. L'obiettivo in questo caso è dedurre lo stimolo originario a partire dall'osservazione dell'attività neuronale (il treno di spike). Questa operazione è fondamentale non solo per comprendere come il cervello interpreti i dati sensoriali, ma anche per lo sviluppo di tecnologie biomediche come le interfacce cervello-computer (Brain-Computer Interfaces).

Trattare il **legame stimolo-risposta** in modo puramente deterministico è tuttavia impossibile. La sequenza di spike prodotta da un neurone è complessa e riflette molteplici fattori riguardanti la dinamica intrinseca della cellula: l'adattamento, lo stato dei canali ionici, il rumore interno e le fluttuazioni sinaptiche. Spesso si osservano ampie variazioni nella risposta cellulare tra una prova sperimentale (trial) e l'altra, pur mantenendo identico lo stimolo. Pertanto, sia l'encoding che il decoding devono essere affrontati con un approccio **probabilistico**, stimando la probabilità che si verifichi un certo comportamento neuronale.

2.1.1 Treni di Impulsi e Frequenza di Scarica

Ogni potenziale d'azione ha una durata molto breve e una forma d'onda stereotipata. Ai fini della codifica dell'informazione, la forma dello spike viene spesso trascurata, assimilando l'evento a un impulso puntuale. In una registrazione contenente n spike, identificando con t_i l'istante in cui si verifica l'i-esimo spike in un intervallo di tempo $0 \leq t \leq T$, l'intero treno di impulsi può essere

descritto dalla **funzione di risposta neuronale** $\rho(t)$, definita tramite la somma di delta di Dirac:

$$\rho(t) = \sum_{i=1}^{n} \delta(t - t_i) \tag{2.1}$$

Questa funzione non misura l'ampiezza elettrica del segnale, bensì l'occorrenza temporale esatta degli eventi.

2.1.2 L'Ipotesi della Codifica in Frequenza (Rate Coding)

L'ipotesi della codifica in frequenza suggerisce che il meccanismo primario utilizzato dal neurone per veicolare informazione sia la sua frequenza di scarica (*firing rate*, indicato con r). Secondo questo modello classico (formalizzato già dagli studi di Adrian e Zotterman nel 1926 sulla pressione cutanea nei gatti), maggiore è l'intensità o la rilevanza dello stimolo, maggiore sarà la frequenza con cui il neurone genera potenziali d'azione.

A partire dalla funzione di risposta $\rho(t)$, esistono diverse definizioni per calcolare la frequenza di scarica:

1. **Calcolo sull'intero trial**: Consiste nel contare il numero totale di spike n e dividerlo per la durata del trial T. Matematicamente corrisponde alla media nel tempo dell'integrale della risposta:

   $$r = \frac{n}{T} = \frac{1}{T} \int_0^T \rho(\tau)\, d\tau \quad [Hz] \tag{2.2}$$

   Pur fornendo una misura semplice (in Hz), questo approccio azzera completamente la risoluzione temporale, rendendo invisibili le variazioni della risposta neurale durante l'esposizione allo stimolo.

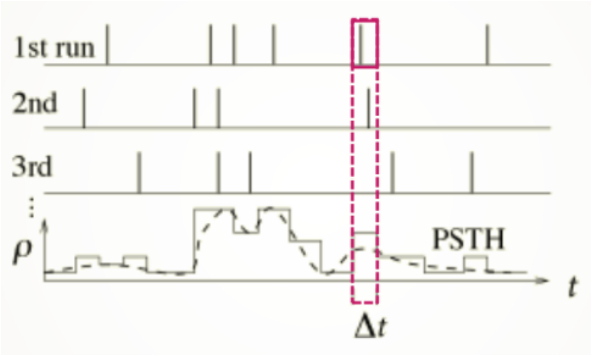
2. **Calcolo locale tempo-variante ($r(t)$)**: Per preservare la dinamica della risposta, l'integrale viene valutato non più sull'intero T, ma all'interno di una piccola finestra temporale Δt:

   $$r(t) = \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} \rho(\tau)\, d\tau \tag{2.3}$$

   Se Δt è molto piccolo, l'affidabilità statistica sul singolo trial crolla (vi sarà al massimo 1 o 0 spike). Per ovviare a questo problema, l'esperimento viene ripetuto più volte (multi-trial) e la risposta viene mediata tra le varie prove, portando alla costruzione del PSTH (*Peri-Stimulus Time Histogram*):

   $$r(t) = \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} \langle \rho(\tau) \rangle\, d\tau \tag{2.4}$$

   dove il simbolo $\langle \dots \rangle$ indica la media lungo i trial. Il **PSTH** (*Peri-Stimulus Time Histogram*) è un istogramma che rappresenta la frequenza media di spike (potenziali d'azione) in funzione del tempo rispetto all'inizio di uno stimolo, calcolata su più ripetizioni dello stesso esperimento (i cosiddetti trial)



Moltiplicando il firing rate istantaneo $r(t)$ per un intervallo temporale sufficientemente piccolo Δt, si ottiene il numero medio di spike attesi in quell'intervallo. Su una base di numerosi trial, $r(t)\Delta t$ esprime la probabilità che uno spike si verifichi in quell'istante:

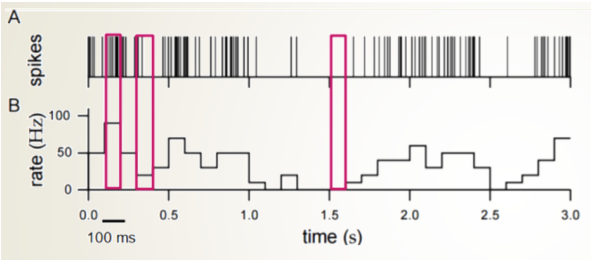
$$P(\text{spike in } [t, t+\Delta t]) \approx r(t)\Delta t \tag{2.5}$$

2.1.3 Metodologie Avanzate per il Calcolo di $r(t)$

La scelta di come calcolare $r(t)$ determina il compromesso tra risoluzione temporale e regolarità della stima (smoothness). Possiamo identificare quattro approcci principali, basati sull'utilizzo di diverse funzioni di finestratura (kernel). Il calcolo della frequenza istantanea può essere generalizzato come l'integrale di convoluzione tra la funzione di risposta $\rho(t)$ e una determinata funzione finestra $\omega(\tau)$ a energia unitaria:

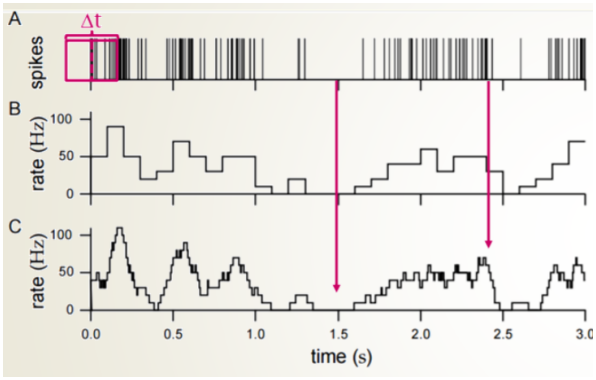
$$r(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \omega(\tau)\rho(t-\tau)\, d\tau = \sum_{i=1}^{n} \omega(t - t_i) \tag{2.6}$$

1. **Finestra rettangolare fissa**: Si divide l'asse temporale in bin discreti non sovrapposti. Ha il vantaggio di essere semplice da calcolare, ma offre una bassa risoluzione temporale. Assume che all'interno di ogni bin il tasso di scarica sia costante.



2. **Finestra rettangolare mobile**: Un kernel rettangolare di ampiezza Δt viene fatto scorrere in modo continuo lungo l'asse dei tempi. Questo migliora la continuità della curva di $r(t)$, ma genera misure vicine che non sono statisticamente indipendenti, poiché condividono una parte degli spike calcolati.

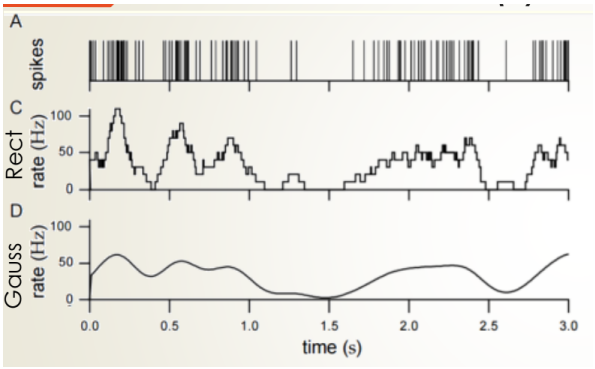
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \omega(\tau)\rho(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \omega(\tau)\sum_{i=1}^{n}\delta(t-t_i-\tau)\,\mathrm{d}\tau = \sum_{i=1}^{n}\int_{-\infty}^{+\infty}\omega(\tau)\delta(t-t_i-\tau)\,\mathrm{d}\tau = \sum_{i=1}^{n}\omega(t-t_i) \tag{2.7}$$



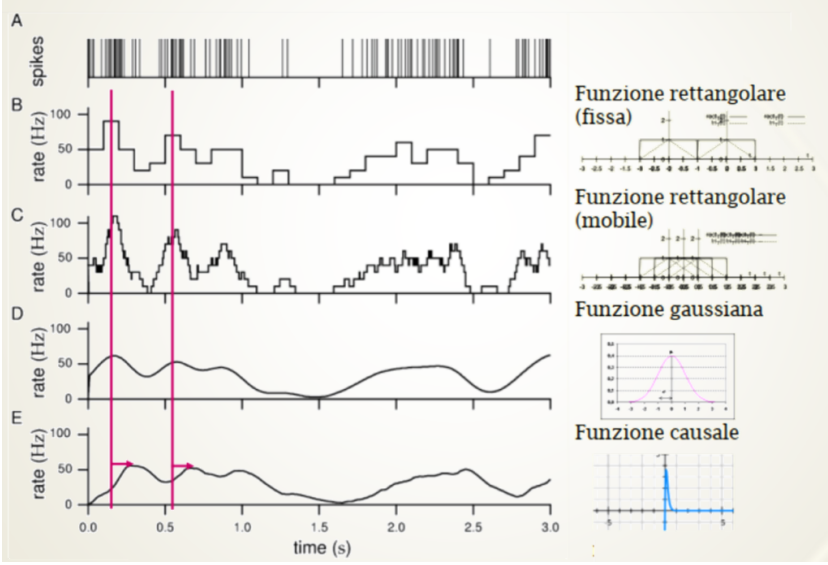
3. **Finestra Gaussiana**: Utilizza come funzione $\omega(\tau)$ una Gaussiana a media nulla. Il parametro σ_ω regola l'ampiezza e quindi la risoluzione temporale:

$$\omega(\tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\omega} e^{-\frac{\tau^2}{2\sigma_\omega^2}} \tag{2.8}$$

Produce una stima estremamente fluida. Tuttavia, essendo una finestra simmetrica, "guarda" al futuro e al passato dello spike (è un filtro non causale), violando in parte il realismo fisiologico del processo di elaborazione in tempo reale da parte della sinapsi post-sinaptica.



4. **Finestra Causale**: Utilizza una funzione asimmetrica ($\omega(\tau) = 0$ per $\tau < 0$). Mima più da vicino l'integrazione di membrana post-sinaptica (come la forma di un potenziale post-sinaptico eccitatorio). Sebbene sia la più accurata biologicamente, produce un segnale più asimmetrico e difficile da analizzare matematicamente rispetto alla Gaussiana.



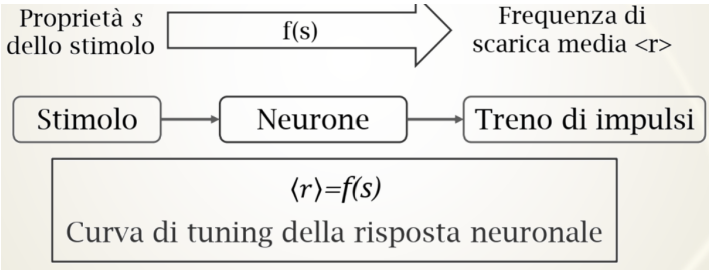
Finestra $\omega(t)$	**Pro**	**Contro**
Rettangolare fissa	Calcolo immediato	Bassa risoluzione temporale
Rettangolare mobile	Migliore continuità	Misure fortemente correlate
Gaussiana simmetrica	$r(t)$ molto fluida e derivabile	Non causale (non realistica)
Filtro Causale	Rispetta la fisiologia cellulare	Matematicamente complessa

Tabella 2.1: Confronto tra le funzioni di finestratura per il calcolo di $r(t)$.

2.2 Le Curve di Tuning

Una **curva di tuning** descrive l'andamento della risposta media di un neurone, espressa come $\langle r \rangle$, in funzione di una specifica caratteristica s dello stimolo, considerata stazionaria (la risposta del soggetto rimane costante) durante ogni prova.

Sperimentalmente, la curva si costruisce facendo variare sistematicamente il parametro s (ad esempio l'angolo visivo, il contrasto o la direzione acustica) lungo diverse ripetizioni. Per ogni valore di s viene misurata la risposta neuronale e si calcola la frequenza di scarica media sui trial. Infine, i punti sperimentali vengono interpolati mediante una funzione matematica $f(s)$ che modella la capacità del neurone di "sintonizzarsi" su determinati parametri fisici.

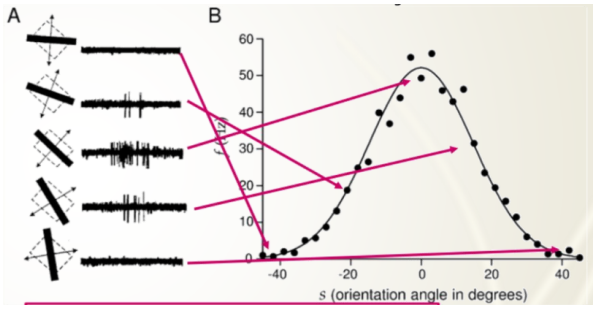


La risposta neuronale può variare lungo le ripetizioni (trial) anche se lo stimolo presentato è identico. Non è possibile descrivere in modo deterministico l'apparire del singolo potenziale d'azione quindi si usa un approccio probabilistico.
Esempi di curve di tuning includono:

1. **Neuroni della corteccia visiva primaria (orientamento)**: Rispondono in maniera selettiva a barre luminose presentate in determinati angoli. La curva di tuning assume spesso una forma Gaussiana:

$$f(s) = r_{max} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{s - s_{max}}{\sigma_f}\right)^2} \tag{2.9}$$

   dove s_{max} è l'angolo preferito che evoca la scarica massima r_{max}, e σ_f determina la selettività (la "larghezza" della sintonizzazione).

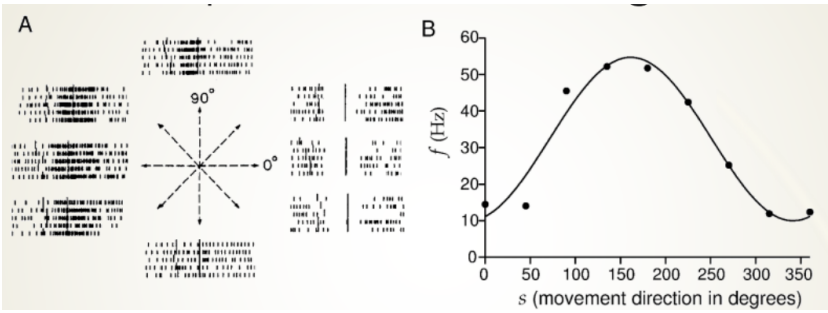


2. **Neuroni della corteccia motoria primaria (direzione)**: La frequenza di scarica modula in base all'angolo del movimento compiuto da un arto. L'adattamento segue generalmente una

legge del coseno:

$$f(s) = r_0 + (r_{max} - r_0)\cos(s - s_{max}) \tag{2.10}$$

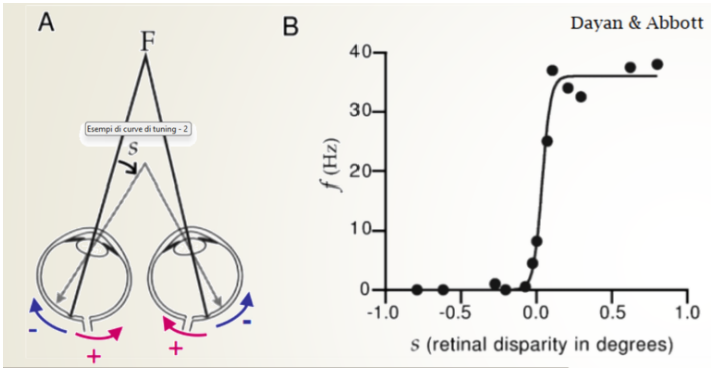
dove r_0 fornisce un offset di frequenza a riposo.



3. **Neuroni per la disparità retinica binoculare**: Implicati nella percezione della profondità spaziale, mostrano una transizione repentina (a gradino o sigmoide) in corrispondenza del passaggio dalla disparità negativa a quella positiva:

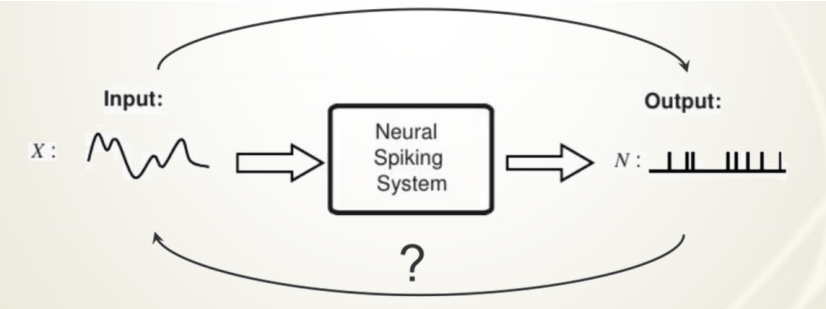
$$f(s) = \frac{r_{max}}{1 + \exp[(s_{1/2} - s)/\Delta_s]} \tag{2.11}$$

Questo modello indica l'esistenza di una soglia netta di attivazione rispetto alla posizione degli oggetti osservati in tre dimensioni.



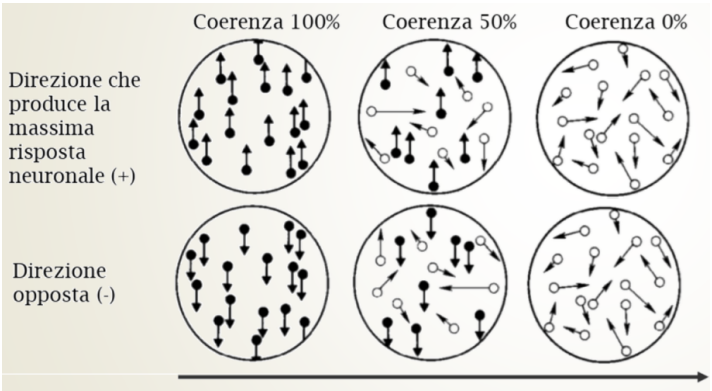
2.3 Fondamenti del Decoding Neuronale e Probabilità

Nel decodificare una risposta neuronale ci affidiamo all'uso della probabilità condizionata. L'**encoding** determina la probabilità $P[r \mid s]$ (la probabilità di registrare il tasso di scarica r se l'ambiente presenta lo stimolo s). Il **decoding**, mediante l'inversione Bayesiana, indaga invece la $P[s \mid r]$: ricevendo un segnale di frequenza r, qual è lo stimolo s che ha massimizzato tale probabilità? Vogliamo quindi risalire ad uno stimolo a partire dal treno di potenziali d'azione che esso induce.

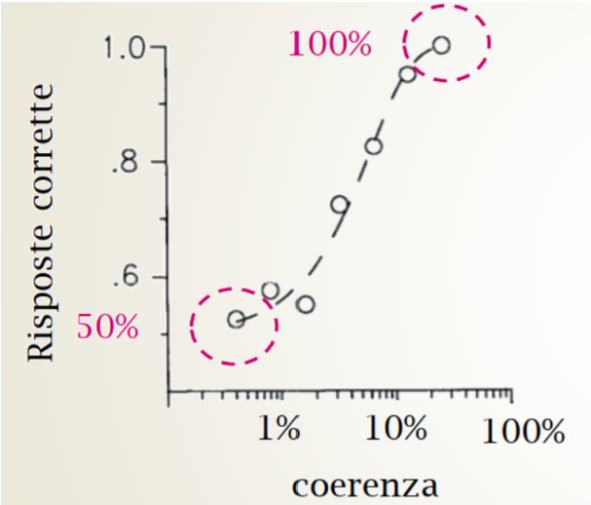


2.3.1 Esempio di decoding

Nell'esempio preso in cosiderazione si hanno due fattori: la direzione del movimento (positiva o negativa) e la coerenza del movimento (0%, 25%, 50%, 75%, 100%). Per ogni combinazione di questi fattori, si registra il firing rate r del neurone. Le distribuzioni di r per le due direzioni a ciascun livello di coerenza vengono quindi confrontate per valutare quanto bene il neurone può discriminare tra le due direzioni.



Vengono registrati i dati comportamentali del soggetto (ad esempio, la percentuale di risposte corrette) e confrontati con le prestazioni del neurone singolo. Questo confronto permette di valutare quanto l'informazione codificata nel firing rate del neurone sia sufficiente per spiegare il comportamento osservato.



Registrando il tasso di scarica r del neurone a vari livelli di coerenza per entrambe le direzioni, possiamo generare due distribuzioni statistiche: $P[r \mid +]$ e $P[r \mid -]$. Assumendo che si tratti di distribuzioni gaussiane con medie distinte $\langle r \rangle_+$ e $\langle r \rangle_-$ ma varianza comune σ_r^2, possiamo definire l'indice di **discriminabilità** d':

$$d' = \frac{\langle r \rangle_+ - \langle r \rangle_-}{\sigma_r} \tag{2.12}$$

Maggiore è la coerenza dello stimolo, maggiore sarà l'allontanamento tra le due medie e, conseguentemente, l'elevato valore di d', garantendo un decoding facile e accurato.

2.3.2 Classificazione a Soglia

Per operare effettivamente la discriminazione, il decoder matematico deve introdurre una soglia decisionale z. Se $r \geq z$, lo stimolo è classificato come direzione (+). Se $r < z$, lo stimolo è classificato come direzione (-). Scegliere la corretta posizione della soglia z lungo l'asse delle ascisse è un problema di ottimizzazione. Valutando le probabilità relative alla posizione di z, generiamo i classici indici diagnostici:

- **Vero Positivo (TP)**: $\beta(z) = P[r \geq z \mid +]$ (direzione + corretta).
- **Falso Positivo (FP)**: $\alpha(z) = P[r \geq z \mid -]$ (direzione - confusa per +).
- **Vero Negativo (TN)**: $1 - \alpha(z) = P[r < z \mid -]$ (direzione - corretta).
- **Falso Negativo (FN)**: $1 - \beta(z) = P[r < z \mid +]$ (direzione + ignorata).

2.3.3 Accuratezza e Curve ROC

Se le classi si sovrappongono, possono verificarsi errori di classificazione. Esistono diversi metodi per quantificare l'errore di classificazione: uno dei più usati è dato dalla teoria delle *Receiver Operating Characteristic* (ROC), per mezzo delle misure di **sensibilità** e **specificità**. Le misure di

sensibilità e specificità vengono utilizzate solo quando sono coinvolte due classi. Sono molto diffuse in ambito medico, viene considerata una *classe insolita* e una *classe nominale* (per esempio malattia e salute). Nelle nostre circostanze, il problema di classificazione diventa un problema di rilevamento, con la classe insolita definita positiva e la classe normale negativa. La corretta individuazione (cioè la classificazione) di una condizione anormale è nota come **vero positivo**, mentre la corretta classificazione di una condizione normale è definita **vero negativo**. Gli errori di classificazione sono costituiti da falsi positivi, che classificano erroneamente una condizione normale (0) come anormale (1), o da falsi negativi, in cui l'anormale (1) viene classificato come normale (0). Per estensione quindi, possiamo definire anche il False Positive Rate (FPR), ed il False Negative Rate (FNR), e l'accuratezza di classificazione:

$$\begin{aligned} \mathrm{TPR} &= \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{P}} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FN}} = 1 - \mathrm{FNR}, \quad \mathrm{TNR} = \frac{\mathrm{TN}}{\mathrm{N}} = \frac{\mathrm{TN}}{\mathrm{TN}+\mathrm{FP}} = 1 - \mathrm{FPR} \\ \mathrm{FPR} &= \frac{\mathrm{FP}}{\mathrm{N}} = \frac{\mathrm{FP}}{\mathrm{TN}+\mathrm{FP}}, \quad \mathrm{FNR} = \frac{\mathrm{FN}}{\mathrm{P}} = \frac{\mathrm{FN}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FN}} \end{aligned} \tag{2.13}$$

Spesso è possibile variare il confine decisionale per aumentare o diminuire il rilevamento delle anomalie. In questo modo si ottiene un compromesso regolabile in cui l'aumento del rilevamento dei veri positivi aumenta il numero di falsi positivi.Il compromesso è dunque anche tra sensibilità e specificità, dove l'aumento della sensibilità (diminuzione dei falsi negativi) diminuisce la specificità (aumento dei falsi positivi). La **curva ROC** (*Receiver Operating Characteristic*) è un grafico in cui viene tracciato il TPR in funzione del FPR (cioè Sensibilità contro $1 -$ Specificità) per ogni valore possibile della soglia z.

- Se $z = 0$, tutti gli eventi cadono nella classe positiva (FPR=1, TPR=1).
- Se $z \to \infty$, nessun evento è classificato come positivo (FPR=0, TPR=0).
- Una curva coincidente con la diagonale corrisponde a un classificatore casuale (nessun guadagno predittivo, prestazioni del 50%).
- Una classificazione perfetta genererebbe un punto nelle coordinate (0,1).

Se le curve si trovassero al di sotto della diagonale, il classificatore sarebbe peggiore del caso casuale. In tal caso, invertendo la decisione (cioè scambiando le etichette delle classi) si otterrebbe un classificatore migliore del caso casuale. L'area sottesa dalla curva ROC si chiama **AUC** (*Area Under Curve*). Fornisce un punteggio scalare, indipendente da una specifica soglia, che varia tra 0.5 (caso pessimo) e 1.0 (predizione perfetta). Statisticamente, l'AUC rappresenta la probabilità che il classificatore assegni un valore di funzione (nel nostro caso un firing rate) superiore a un'istanza positiva presa a caso rispetto a una negativa. Una curva ROC può essere ottenuta variando la soglia utilizzata per generare il confine decisionale e calcolando la sensibilità e la specificità a ciascun livello. è possibile trovare la soglia ottima in due modi:

- **Metodo geometrico**: si sceglie il punto della curva ROC più vicino al vertice (0,1), minimizzando la distanza euclidea:
$$min(\sqrt{(x_1 - 0)^2 + (x_2 - 1)^2}) \tag{2.14}$$
- Threshold ad accuratezza massima: si sceglie la soglia che massimizza l'accuratezza di classificazione:
$$max(Accuracy) \tag{2.15}$$

Applicando l'analisi ROC ai trial neurofisiologici precedentemente discussi (l'esperimento della direzione di movimento dei punti a diverse coerenze), si nota che l'AUC della risposta di un singolo neurone della corteccia visiva (misurata matematicamente) si sovrappone in maniera sorprendente alla curva psicometrica del comportamento manifesto del soggetto. In termini semplici, l'informazione codificata nella frequenza di scarica di una singola cellula è sufficiente per spiegare le decisioni motorie e percettive dell'organismo.

Step per la rappresentazione di una curva ROC:

- Costruire la matrice formata da $[y; d]$, dove y rappresenta la funzione discriminante (<r> neurone), e d è il vettore della classe corretta $[00000..., 1111...]$.
- Ordinare la matrice in modo che y vada dal valore più piccolo al più grande.
- Calcolare i tp, tn, fp, fn, e di conseguenza TPR ed FPR per la curva ROC, e Acc per l'accuratezza massima, per ogni valore di soglia, ySoglia=y(i), con i=1:length(y).
- Rappresentare TPR in funzione di FPR.
- $AUC = 1 - |trapz(TPR, FPR)|$

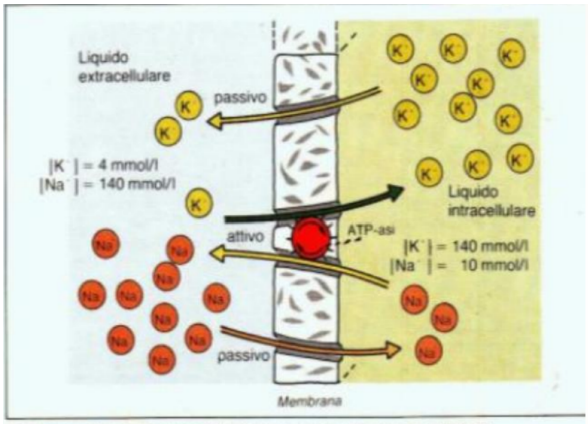
2.4 Conclusioni e Prospettive Cliniche

Il modello a soglia dimostra che un decoder biologico o artificiale può sfruttare la sola frequenza statistica per interpretare il mondo in presenza di rumore. Tuttavia, si tratta di un costrutto puramente matematico e descrittivo: non considera l'architettura biologica reale delle reti cerebrali, l'integrazione di centinaia di migliaia di sinapsi o le complesse tempistiche elettrochimiche, che andrebbero investigate tramite modelli a rete più evoluti.

Ciononostante, i risultati dell'analisi del decoding hanno generato applicazioni di portata storica nella riabilitazione medica. L'acquisizione di segnali da *microelectrode arrays* impiantati nel cervello permette ai computer di applicare modelli statistici e reti neurali in tempo reale. Dedurre le traiettorie motorie tridimensionali (3D arm trajectory) dal firing rate di una popolazione di cellule è il principio cardine delle **Brain-Computer Interfaces** e delle neuroprotesi. Elaborando gli spike isolati dal rumore di fondo, i decoder neuronali permettono ai pazienti con deficit motori severi di tradurre l'intento cerebrale direttamente nel controllo cinetico di bracci robotici, creando un ponte ingegneristico lì dove la biologia ha interrotto la comunicazione naturale.

3. Introduzione ai modelli elettrici di membrana

La membrana della cellula nervosa possiede caratteristiche fisiche che regolano il flusso di ioni e che si traducono in proprietà elettriche specifiche, le quali possono essere modellate matematicamente e fisicamente. Le correnti ioniche attraverso la membrana possono essere dovute a trasporti passivi (secondo gradiente), attraverso canali selettivi o non selettivi, oppure a trasporti attivi (contro gradiente) mediati dalle pompe ioniche (es. pompe ATP-asi).



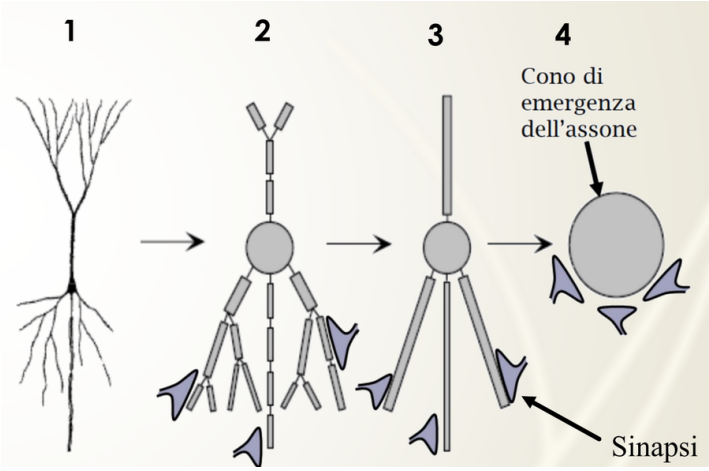
B. Flusso attivo e passivo di ioni attraverso la membrana cellulare

Per modellizzare un neurone, è necessario definire il livello di astrazione.

- **Neurone biologico completo** Questa struttura è molto fedele all'anatomia, ma troppo complessa da modellare direttamente nei calcoli.
- **Semplificazione a compartimenti** Il neurone viene schematizzato in segmenti rettilinei connessi: Le ramificazioni dendritiche sono rese come blocchi lineari. Le sinapsi (i "triangolini blu") sono ancora visibili e posizionate su vari compartimenti. Si mantiene ancora una certa fedeltà alla geometria, ma è più facile da analizzare.
- **Modello semplificato** a pochi rami Ulteriore astrazione: Il neurone è rappresentato da pochi rami principali, più grandi. La forma complessa viene appiattita in pochi elementi. Le sinapsi sono ancora lì: si vede dove avviene l'integrazione dell'informazione. A questo punto

si può cominciare a studiare la risposta elettrica in modo semplificato, riducendo il carico computazionale.

- **Modello a punto singolo (one-compartment model)** Estrema semplificazione:Il neurone è rappresentato da una sfera (il soma). I rami sono indicati solo simbolicamente. Le sinapsi si trovano tutte vicine, come se le informazioni si fondessero in un solo punto. Questo modello è detto "a punto" o "integratore": Tutte le sinapsi contribuiscono alla stessa variabile di membrana. Non si considera più la distribuzione spaziale, ma solo l'attività globale. È evidenziato anche il cono di emergenza dell'assone, il punto da cui si genera il potenziale d'azione.



3.1 Proprietà capacitive e resistive

La membrana cellulare può essere descritta tramite elementi circuitali equivalenti. Il doppio strato fosfolipidico funge da isolante, separando le cariche negative interne da quelle positive esterne, e si comporta come un **condensatore**. La capacità di membrana C_m (in nF) è direttamente proporzionale alla superficie A della membrana. Si definisce pertanto la capacità specifica $c_m = C_m/A$. La variazione della carica nel tempo dà origine alla corrente capacitiva:

$$I_c = C_m \frac{dV}{dt} \tag{3.1}$$

Questa equazione descrive il comportamento elettrico della membrana come componente capacitiva (un condensatore). I è la corrente che occorre che passi attraverso una membrana di capacità totale C_m per cambiare la tensione V ad una velocità dV/dt.

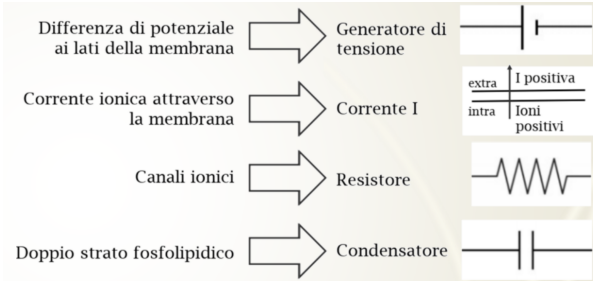
I canali ionici si comportano invece come resistenze (o conduttanze) variabili, il comportamento elettrico della membrana dipende fortemente da quanti canali sono aperti, e da quanto "facilmente"

passano gli ioni: questi due aspetti si traducono nella **conduttanza** (G) o **resistenza** (R). La conduttanza G_m (espressa in pS) è anch'essa proporzionale all'area della membrana ($g_m = G_m/A$), mentre la resistenza R_m è inversamente proporzionale all'area ($r_m = R_m A$). I gradienti di concentrazione ionica, mantenuti dalle pompe, generano forze elettromotrici modellabili come **generatori di tensione**, descritti dall'equazione di Nernst. Il potenziale di Nernst E_j è il potenziale al quale le forze di diffusione e gradienti elettrici si bilanciano per un dato ione j.Un potenziale di equilibrio E_j tende a spostare il potenziale di membrana verso quel valore:

- Se $V < E_j$, correnti positive verso l'interno della membrana, causando depolarizzazione (es: apertura dei canali del sodio)
- Se $V > E_j$, correnti positive verso l'esterno della membrana, causando iperpolarizzazione/ripolarizzazione (es: apertura dei canali del potassio)

La **corrente di membrana** rappresenta il movimento netto di cariche elettriche (ioni) che attraversano la membrana cellulare, in entrata o in uscita dalla cellula. è (per convenzione) definita positiva quando ioni positivi escono dalla cellula e negativa quando ioni positivi entrano (direzione opposta per gli ioni negativi). è data dalla somma di tutte le correnti dovute ai canali ionici (inclusi quelli voltaggio- dipendenti e quelli sinaptici) e alle pompe ionichetotale (riferita all'unità di superficie $i_m = I_m/A$). Alcune conduttanze si considerano fisse e generano le cosiddette *leakage currents* (correnti di perdita), modellate come $i_L = \bar{g}_L(V - E_L)$. Unendole in un circuito equivalente e applicando la legge di Kirchhoff per le correnti in presenza di uno stimolo esterno i_e, otteniamo l'equazione di bilancio:

$$i_e = i_{Na} + i_K + i_L + i_C \tag{3.2}$$



3.2 Il modello integra-e-spara

Come sottolineava Einstein, un modello dovrebbe essere "il più semplice possibile, ma non più semplice di così". Il modello *Integrate-and-Fire* (integra-e-spara), proposto da Lapicque nel 1907, incarna questa filosofia: ignora la complessa fisiologia dei canali ionici, modellando il neurone con un semplice circuito RC sotto la soglia e con un meccanismo di ripristino per simulare il potenziale d'azione.

3.2.1 Comportamento sotto soglia

Quando il potenziale è inferiore al valore di soglia (V_{th}), le conduttanze voltaggio-dipendenti vengono trascurate. Il circuito si semplifica e l'equazione differenziale che descrive la membrana diventa:

$$\tau_m \frac{dV}{dt} = E_L - V + R_m I_e \tag{3.3}$$

dove $\tau_m = R_m C_m$ è la costante di tempo del circuito. In assenza di corrente esterna ($I_e = 0$), il potenziale tende esponenzialmente al potenziale di riposo E_L:

$$V(t) = E_L + (V_0 - E_L)e^{-t/\tau_m} \tag{3.4}$$

3.2.2 Comportamento sopra soglia e limiti

Nel momento t_i in cui $V(t)$ raggiunge la soglia V_{th}, il modello assume che venga generato uno *spike* (idealizzato come una delta di Dirac $\delta(t - t_i)$). Immediatamente dopo, il potenziale viene forzato a un valore di *reset* V_{reset} e mantenuto costante per un periodo di refrattarietà t_{ref}.

Sebbene questo modello riproduca bene il comportamento iniziale del neurone (una relazione lineare tra la corrente I_e e la frequenza di sparo), esso fallisce nel descrivere l'adattamento della frequenza di spike (spike frequency adaptation) osservato fisiologicamente. Per superare questo limite, è possibile arricchire il modello introducendo una **conduttanza inibitoria dinamica** $g_{inh}(t)$ che aumenta dopo ogni spike e decade esponenzialmente, simulando così sia la refrattarietà relativa sia l'adattamento della frequenza a stimolazioni continue.

3.3 Modello di Hodgkin e Huxley

Per una fedeltà fisiologica maggiore, si ricorre al modello sviluppato da Hodgkin e Huxley nel 1952. Studiando l'assone gigante di calamaro, essi formularono equazioni che descrivono dinamicamente l'apertura e la chiusura dei canali ionici per il Sodio (Na^+) e il Potassio (K^+). Per isolare le correnti ed evitare la mutua interazione tra apertura dei canali e variazioni del potenziale, utilizzarono la tecnica del **voltage clamp**, che mantiene il potenziale di membrana a un valore costante di comando (V_{cmd}) iniettando una corrente compensatoria, rendendo possibile misurare l'esatta corrente ionica transmembranaria.

3.3.1 Conduttanze voltaggio-dipendenti

Nel modello di H&H, la conduttanza per un dato ione dipende da una conduttanza massima $\bar{g}$ moltiplicata per la probabilità che i canali siano aperti. Per il potassio, il canale presenta 4 *gate* identici, da cui la probabilità di apertura $P_K = n^4$. La variabile di attivazione n evolve secondo la legge:

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V)n = \frac{n_\infty(V) - n}{\tau_n(V)} \tag{3.5}$$

dove α_n e β_n sono i tassi voltaggio-dipendenti di apertura e chiusura.

Per il sodio, il canale possiede un meccanismo combinato di attivazione e inattivazione, per cui la probabilità di apertura è $P_{Na} = m^3h$. Le variabili m (attivazione) e h (inattivazione) seguono equazioni differenziali del primo ordine analoghe a quella di n.

3.3.2 Generazione del potenziale d'azione

L'equazione completa del modello H&H è:

$$c_m \frac{dV}{dt} = -\left[\bar{g}_L(V - E_L) + \bar{g}_K n^4(V - E_K) + \bar{g}_{Na} m^3 h(V - E_{Na})\right] + \frac{I_e}{A} \tag{3.6}$$

La dinamica del potenziale d'azione si spiega tramite il gioco incrociato di queste variabili. Una iniziale depolarizzazione causa un rapido incremento di m (apertura dei canali Na^+), creando un *feedback positivo* e un massiccio afflusso di ioni Na^+ (picco di depolarizzazione). Successivamente, la variabile h inizia a diminuire (inattivazione dei canali del sodio) mentre la variabile n, più lenta, aumenta (apertura dei canali K^+). Questo porta all'uscita di ioni potassio, un *feedback negativo* che ripolarizza e temporaneamente iperpolarizza la membrana, fino al ripristino delle condizioni di riposo.

3.4 Modello delle correnti sinaptiche

I modelli visti finora descrivono l'attività intrinseca, ma i neuroni in una rete comunicano attraverso **sinapsi chimiche**. In queste, il potenziale d'azione presinaptico innesca il rilascio di neurotrasmettitore, che si lega a recettori (ionotropici o metabotropici) sulla membrana postsinaptica, causando l'apertura di canali chimicamente controllati (non voltaggio-dipendenti).

La conduttanza sinaptica è modellata come $g_s(t) = \bar{g}_s \cdot P(t)$, dove $P(t) = P_{rel} \cdot P_s(t)$. P_{rel} rappresenta la probabilità presinaptica di rilascio del neurotrasmettitore. Sebbene spesso considerata costante, l'attività ripetuta può causare plasticità a breve termine:

- **Depressione sinaptica**: P_{rel} diminuisce (es. $P_{rel,nuovo} = f_D \cdot P_{rel}$ con $f_D < 1$) a causa dell'esaurimento delle vescicole.
- **Facilitazione sinaptica**: P_{rel} aumenta (es. $P_{rel,nuovo} = P_{rel} + f_F(1 - P_{rel})$) per l'accumulo di calcio residuo.

La variabile $P_s(t)$ descrive la probabilità postsinaptica di apertura del canale nel tempo. Essa si innalza per via del tasso di legame del neurotrasmettitore e decade a causa del distacco o degradazione dello stesso. In letteratura sono utilizzate diverse funzioni fenomenologiche per modellarla:

1. **Funzione esponenziale** ($P_s = P_{max} e^{-t/\tau_s}$): assume salita istantanea e decadimento esponenziale.

2. **Funzione alfa** ($P_s = P_{max}\frac{t}{\tau_s}e^{1-t/\tau_s}$): modellizza una salita e discesa graduale governate dalla stessa costante di tempo.

3. **Differenza di esponenziali** ($P_s = P_{max}B(e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2})$): altamente flessibile, utilizza due costanti di tempo separate per attivazione e disattivazione.

Le correnti sinaptiche possono essere eccitatorie (depolarizzanti, verso E_{exc}) o inibitorie (iperpolarizzanti, verso E_{inh}). La corrente sinaptica totale i_s si calcola come:

$$i_s = \bar{g}_{exc}P_{exc}(V - E_{exc}) + \bar{g}_{inh}P_{inh}(V - E_{inh}) \tag{3.7}$$

Queste correnti vengono infine aggiunte nell'equazione di bilancio generale del modello (che sia esso H&H o Integra-e-Spara) per includere l'influenza del network neurale sulla singola cellula.

A. Domande delle lezioni

1.